Практическая №1

Светлаков А ЗИП-12-24

1. Сущности (4–5)

1. Клиент (Customer)
2. Автомобиль (Car)
3. Заказ (Order) — заказ-наряд
4. Услуга (Service)
5. Сотрудник (Employee) — мастер/шиномонтажник

2. Атрибуты сущностей

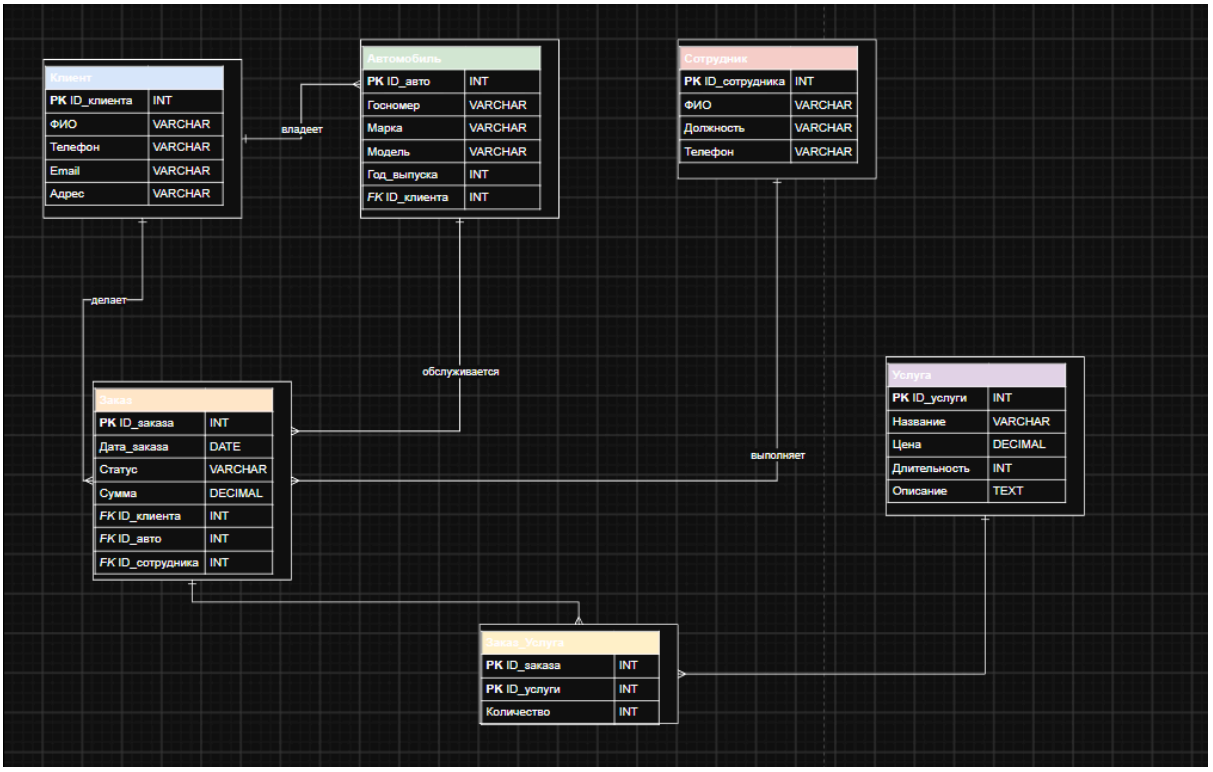
Сущность	Атрибуты (PK подчеркнут)
Клиент	ID клиента, ФИО, Телефон, Email, Адрес
Автомобиль	ID автомобиля, Госномер (VIN), Марка, Модель, Год выпуска
Заказ	ID заказа, Дата время, Статус, Сумма итого, Примечание
Услуга	ID услуги, Название, Цена, Длительность нормо-час, Описание
Сотрудник	ID сотрудника, ФИО, Должность, Телефон, Стаж

3. Связи между сущностями и их типы

Связь	Тип	Кардинальность	Пояснение
Клиент – Автомобиль	1:N	один ко многим	У клиента может быть несколько авто, авто принадлежит одному клиенту
Автомобиль – Заказ	1:N	один ко многим	На одно авто может быть много заказов за время эксплуатации
Заказ – Услуга	M:N	многие ко многим	В заказе несколько услуг; услуга встречается в разных заказах (реализуется через Заказ Услуга)
Сотрудник – Заказ	1:N	один ко многим	Один мастер выполняет много заказов; у заказа – один ответственный мастер

Клиент – Заказ	1:N	один ко многим	(транзитивно через авто, но можно явно для удобства отчётности)

4. Нарисуйте черновую ER-диаграмму на бумаге



5. Обоснование выбора сущностей

Клиент - ключевой участник: без него невозможно учесть, кому оказывается услуга, вести историю и программу лояльности

Автомобиль - услуга шиномонтажа привязана именно к ТС (размер шин, диски, сезонность), поэтому авто — самостоятельная сущность, а не атрибут клиента (у одного клиента может быть несколько машин)

Заказ - центральное событие бизнес-процесса: фиксирует факт, время, стоимость и статус выполнения работ

Услуга - справочник работ (балансировка, замена, ремонт прокола, сезонное хранение шин); нужен для прайса и расчёта стоимости

Сотрудник - позволяет назначить ответственного мастера, вести учёт загрузки и качества работ

Заказ Услуга - необходимая промежуточная сущность для связи M:N, хранит количество и цену на момент оказания